전세 안심 추천 시스템

AI 기반 Snowflake

쉬었음 청년들

김도헌 조현승

Apr 2026

© 2026 Snowflake Inc. All Rights Reserved

팀 소개

쉬었음 청년들

김도헌

조현승

© 2026 Snowflake Inc. All Rights Reserved

겉으로 보이는 문제

전세 시세 정보는 많지만... "이 집이 안전한지"는 스스로 판단해야 합니다

안전한 전세를 판단하려면... 필요한 데이터가 여러 곳에 흩어져 있어 한눈에 보기 어렵습니다

진짜 풀어야 할 문제

01 위험 진단이 아니라, 더 나은 선택지가 필요하다

"위험합니다"만으론 행동이 바뀌지 않는다

내 예산·생활권 안에서 더 안전한 대안 비교가 가능해야 한다

기존 서비스는 검색·진단까지만 — 대안 비교는 없다

02 숫자만으론 결심할 수 없다

"전세가율 78%, 등급 B" — 의미가 와닿지 않는다

전 재산의 절반인 보증금, 이해할 수 있는 언어가 아니다

쉬운 해석 + 구체적 행동 가이드가 필요하다

03 사람마다 상황이 다른데, 답은 하나다

신혼부부·1인가구·은퇴자의 위험 감수 범위가 다르다

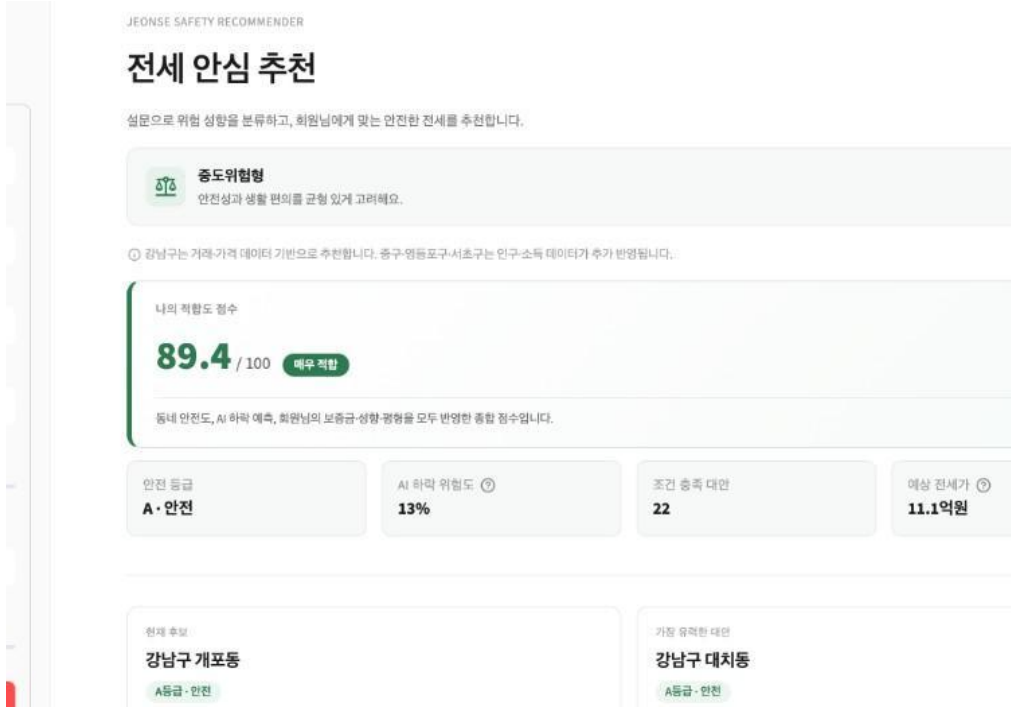
누구에게나 같은 등급, 같은 순위를 보여준다

개인 상황에 맞는 맞춤형 대안이 필요하다

© 2026 Snowflake Inc. All Rights Reserved

솔루션 소개

"사용자의 보증금·생활권·성향을 입력받아, **더 안전한 전세 대안**을 개인별로 추천하는 AI 의사결정 도구"



01 성향별 다른 추천

6문항 설문으로 보수형 · 중도위험형 · 모험형 분류

02 3축 복합 안전 + ML 예측

단일 지표가 아닌 종합 판단 — ML 미래 예측 + 휴리스틱 백테스트

03 Cortex LLM 자연어 진단

숫자를 사람의 언어로 — 쉬운 해석과 행동 가이드 제공

© 2026 Snowflake Inc. All Rights Reserved

활용 데이터

Snowflake Marketplace 2종 + 외부 공공데이터 3종

MARKETPLACE

RICHGO

`Korea_Real_Estate_Apartment_Market_Intelligence.HACKATHON_2026`

테이블	역할
REGION_APT_RICHGO_MARKET_PRICE_M_H	동별 매매·전세 평당가 → 전세가율, 변동률
APT_DANJI_AND_TRANSPORTATION_TRAIN_DISTANCE	단지별 지하철역 거리 → S_SUB
REGION_POPULATION_MOVEMENT	구별 순이동 인구 → S_MIG

SPH — GRANDATA

`SEOUL_DISTRICTLEVEL_DATA_...GRANDATA`

테이블	역할
FLOATING_POPULATION_INFO	주거·근무·방문 인구 → LIFESTYLE_FIT
ASSET_INCOME_INFO	신용점수·소득 → INCOME_SCORE
M_SCCO_MST	자치구 코드 매핑 (조인 키)

공공데이터

국토교통부

데이터	역할
아파트 매매 실거래가 data.go.kr/15126468	실거래 검증, 평형대 정밀가
아파트 전월세 실거래가 data.go.kr/15126474	전세 중위가, 거래 활발도

HUG 전세보증보험

데이터	역할
전세보증금 반환보증 사고 현황 data.go.kr/15134038	HUG_RATE → 구별 사고율

※ NEXTRADE · 아정당은 본 프로젝트 범위에서 미사용

규모 서울 **25개 구 · 288개 동 · 5종 데이터 통합**

적재 방식 Marketplace → Grant 직접 JOIN | 외부 → SHA256 MERGE 멱등 적재

© 2026 Snowflake Inc. All Rights Reserved

가설 1: 개인화 추천

같은 예산이어도, 최적의 집은 사람마다 다르다

· 보증금 5억의 신혼부부와 은퇴자는 위험 감내도가 다르다
· 성향을 수치화하지 않으면 추천이 일률적일 수밖에 없다

6문항 설문 → 3축 독립 채점

Q1~Q3 안전 지향 → `safety_preference`
Q4 편의 지향 → `convenience_preference`
Q5~Q6 유사성 지향 → `similarity_preference`

```
risk_tolerance = (100-safety)×0.5 + convenience×0.25 + similarity×0.25
```

3가지 위험 프로파일

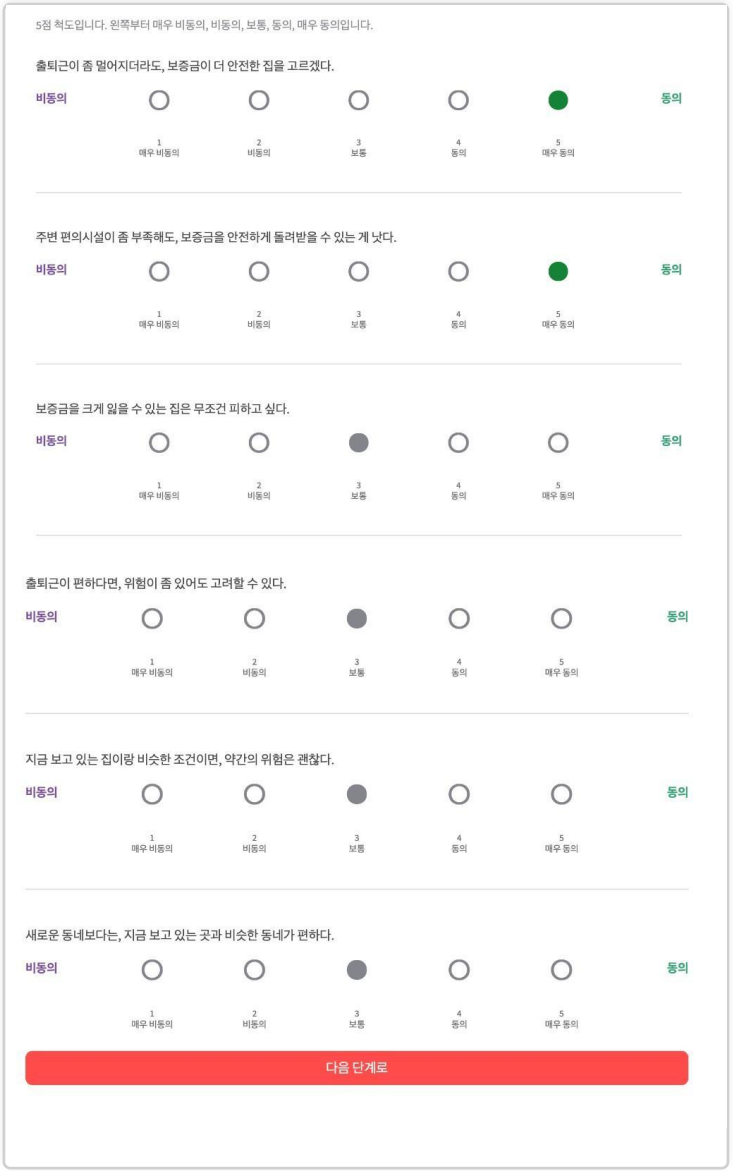
프로파일	기준	α	β	γ	δ
보수형	< 35	1.4	1.2	0.8	0.7
중도위험형	35~64	1.0	1.0	1.0	1.0
모험형	≥ 65	0.7	0.8	1.2	1.2

α/β/γ/δ 합이 1.0이 되도록 가중치 정규화

SPH 유동인구 → 생활권 점수

```
LIFESTYLE_FIT = 0.35×방문 + 0.20×근무 + 0.15×소득 + 0.10×주거 + 0.10×이주 + 0.10×지하철
```

COMMUTE_FIT: 직장 구 일치 시 +30점, WORK_POP 5% 가중



© 2026 Snowflake Inc. All Rights Reserved

가설 1: 개인화 추천 (2/2)

성향이 다르면, 추천도 달라진다

6문항 설문

▼

Q1~Q3 안전 지향 → safety
Q4 편의 지향 → convenience
Q5~Q6 유사성 지향 → similarity

→ 3개 점수 독립 계산

▼

risk_tolerance 산출

< 35 → 보수형
< 65 → 중도위험형
≥ 65 → 모험형

▼

보수형	중도위험형	모험형
α1.4 β1.2 γ0.8 δ0.7	α1.0 β1.0 γ1.0 δ1.0	α0.7 β0.8 γ1.2 δ1.2

▼

3-type 추천 카드
가장 안전 · 균형 · 가장 비슷

가장 안전한 대안

강남구 율현동

전세가율이 가장 낮은 후보

- 같은 구라 **생활권 유지**
- 최근 6개월 거래 **72건**으로 활발함

가장 균형 잡힌 대안

강남구 대치동

안전성과 생활권을 함께 고려한 후보

- 같은 구라 **생활권 유지**
- 최근 6개월 거래 **666건**으로 활발함

가장 비슷하지만 더 안전한 대안

강남구 삼성동

현재 후보와 유사하면서 더 안전한 후보

- 같은 구라 **생활권 유지**
- 최근 6개월 거래 **220건**으로 활발함

앱 적용 기능

기능	구현 방식
6문항 설문	`classify_survey_profile()`로 3축 독립 채점
사이드바 조건 입력	`@st.fragment` 캐스케이딩 구→동
평형대 4버킷 정밀가	SMALL·MID·LARGE·XLARGE 중위가
3-type 후보 출력	가장 안전 / 균형 / 가장 비슷
SPH 유동인구	LIFESTYLE · COMMUTE_FIT_SCORE

프로파일에 따라 α/β/γ/δ가 달라지므로, 보수형과 모험형의 가중치 분포가 다르고 3-type 카드의 후보가 달라진다.

© 2026 Snowflake Inc. All Rights Reserved

가설 2: 복합 안전 + ML

단일 지표로는 안전을 잴 수 없다 — 3축 복합 + ML 예측 + 백테스트 삼중 검증

① 3축 복합 안전 점수

```
S_RATE (50%) ← 전세가율 백분위
S_MIG (25%) ← 거래량 백분위
S_SUB (25%) ← 변동성 백분위
```

A(≥80) / B(≥60) / C(≥40) / D

▼

RULE_SCORE

0.6×안전 + α/β/γ/δ × 보조점수

α:손실회피 β:가격적정 γ:선호적합 δ:유사도 (합 1.0)

▼

RECOMMENDATION_SCORE

= RULE_SCORE × 0.80 + ML_SAFETY × 0.20

▲

② GradientBoosting ML

8개 피처 · ROC AUC ≈ 0.74

ML_SAFETY = 100 − ML_RISK_SCORE

· 전세가율 70%여도 거래 5건 미만이면 유동성 위험
· 과거 안정성은 규칙, 미래 변동성은 ML, 회복력은 백테스트
· 룰과 ML을 블렌딩하고 백테스트로 추가 필터링

③ 휴리스틱 백테스트

롤링 12개월 윈도우 가격 시계열 분석

BT_WORST_DRAWDOWN_PCT	최악 낙폭 (35%)
BT_RECOVERY_RATE	12개월 후 회복 비율 (25%)
BT_DOWNSIDE_HIT_RATE	−10%+ 하락 빈도 (15%)
BACKTEST_SCORE	0.35×worst + 0.25×median + 0.25×recovery + 0.15×(100-hit)

④ Hard Filter 4중 적용

· 예산: 보증금 + 허용범위 % 이하
· 지역 범위: 관심 구 / 출퇴근권 / 전체
· 거래량: 최근 6개월 5건 미만 제외 (HAS_ENOUGH_TX)
· 절대 위험: 전세가율 90% 이상 절대 제외 (NOT_ABSOLUTE_RISK)

```
ML 피처: JEONSE_RATE, SALE_CUSHION_PCT, RATE_VOLATILITY, JEONSE_CHANGE_12M_PCT, RECENT_TX_COUNT,
TRADE_COUNT, RENT_COUNT, TRADE_RATIO_PCT
```

타겟: LEAD(JEONSE_PRICE,6)로 6개월 후 5%+ 하락 라벨 · n_estimators=200 max_depth=4 lr=0.05 · 80/20 stratified

© 2026 Snowflake Inc. All Rights Reserved

가설 2: 복합 안전 + ML (2/2)

앱에서 어떻게 동작하는가

기능	구현 방식
A/B/C/D 안전 등급	3축 점수 기반, 거래 10건 미만 변동성 50 대체
Hard Filter 4종	예산·범위·거래·절대위험 다중 컷오프
11가지 제외 사유	`build_exclusion_reasons()` 이모지 표시
HUG 사고율	구별 보증사고율 LEFT JOIN 문맥 지표
Snowpark ML Registry	GradientBoosting ROC AUC 0.74
휴리스틱 백테스트	4개 지표 + BACKTEST_SCORE
비교 분석 (탭3)	현재 vs 추천 나란히 비교
시장 흐름 (탭4)	TOP 5 랭킹 + 시세 차트 + 실거래

검증 결과

- 서울 288개 동에 3축 점수 + 백분위 등급화 적용
- ML 모델 ROC AUC ≈ 0.74
- 백테스트 모든 동 4개 지표 산출 → 추가 시그널 활용

추천 카드

가장 균형 잡힌 대안

강남구 대치동

안전성과 생활권을 함께 고려한 후보

- 같은 구라 **생활권 유지**
- 최근 6개월 거래 **666** 건으로 활발함

후보 비교 분석

동네	안전등급	나의 적합도	전세가율	예상 전세가
강남구 개포동	A	89.5	24.5%	11.1억원
강남구 대치동	A	84.4	25.8%	7.9억원
강남구 논현동	C	32.7	64.7%	7.9억원

제외 사유 표시

제외

강남구 청담동

- 안전등급 B(보통)로 현재 후보(A)보다 낮음
- 적합도가 현재 후보보다 12.9점 낮음

시장 흐름 — 위험 · 안전 · 거래활발 TOP 5

주의가 필요한 동 TOP

1	영등...	D	전세가율 99.2%
2	성북...	D	전세가율 97.5%
3	마포...	D	전세가율 97.3%
4	중구 ...	D	전세가율 97.2%
5	영등...	D	전세가율 96.2%

안전한 동 TOP

1	강남구 ...	A	안전점수 96.2
2	강남구 ...	A	안전점수 94.9
3	송파구 ...	A	안전점수 93.8
4	영등포...	A	안전점수 92.3
5	강남구 ...	A	안전점수 92.3

거래 활발한 동 TOP

1	노원구 ...	B	거래 4682건
2	양천구 ...	C	거래 2712건
3	서초구 ...	C	거래 2503건
4	강남구 ...	A	거래 2149건
5	관악구 ...	C	거래 2148건

최근 실거래 내역

강남구 개포동 최근 실거래

전체 매매 전세

거래유형	거래일	단지명	면적(m²)	면적(평)	층	거래가(만원)	평당가(만원)
전세	2026-04-07	래미안블레스티지	84.9	26	17	135,450	5,271
전세	2026-04-04	래미안블레스티지	60	18	20	96,600	5,325
전세	2026-04-04	개포래미안포레스트	102.3	31	19	173,000	5,589
전세	2026-04-03	삼익대청아파트	60	18	4	73,500	4,050
전세	2026-04-01	래미안블레스티지	100	30	23	160,000	5,290
전세	2026-04-01	래미안블레스티지	84.9	26	33	160,000	6,227
전세	2026-03-31	현대1차101동~106동	128.6	39	2	100,000	2,570
전세	2026-03-31	개포래미안포레스트	59.9	18	18	105,000	5,793

총 50건 · 매매=매매가, 전세=보증금 (단위: 만원)

© 2026 Snowflake Inc. All Rights Reserved

가설 3: 자연어 AI

숫자에 LLM 한 단락을 더하면, 사용자 의사결정이 가능해진다

· '전세가율 78%, 등급 B'는 일반 사용자에게 와닿지 않는다
· 왜 안전한지, 주의점, 다음 행동 — 자연어로 풀어줘야 결정으로 이어진다

① Cortex COMPLETE

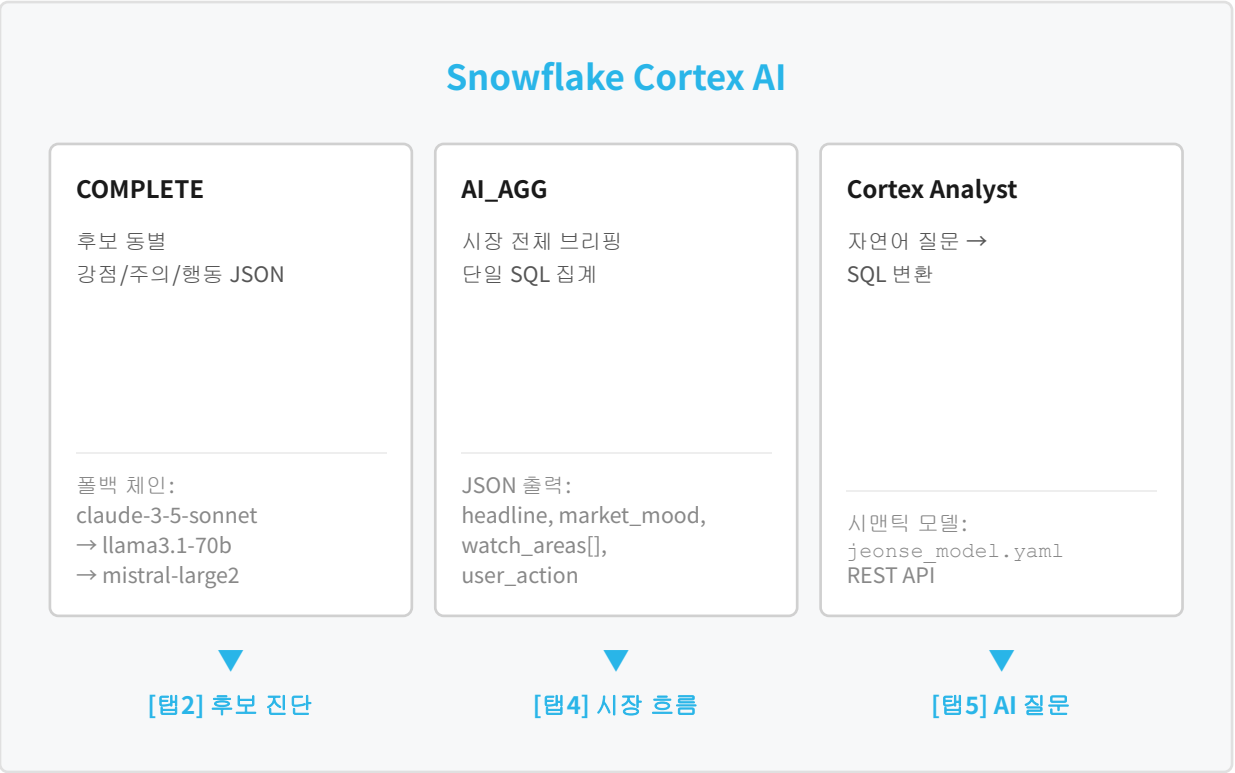
후보 동별 강점/주의점/추천 행동을 JSON 생성
폴백 체인: claude-3-5-sonnet → llama3.1-70b → mistral-large2

② Cortex AI_AGG

위험/안전/거래활발 TOP 3을 단일 SQL에서 LLM 집계 → JSON 시장 브리핑
출력: headline, market_mood, watch_areas[], opportunity_areas[], user_action
사용자 프로파일을 프롬프트에 주입해 톤·관점 차별화

③ Cortex Analyst

REST API + 시맨틱 모델 (jeonse_model.yaml)
자연어 → SQL 변환




```
SELECT AI_AGG(LINE, '<JSON 출력 프롬프트>') AS RESULT FROM combined
```

© 2026 Snowflake Inc. All Rights Reserved

가설 3: 자연어 AI (2/2)

앱에서 어떻게 동작하는가

기능	구현 방식
탭2 후보 진단	COMPLETE로 강점·주의점·행동 JSON + 폴백 체인
탭4 AI 시장 브리핑 ⭐	AI_AGG 단일 SQL → LLM 집계, JSON 출력 강제
탭5 AI 질문	Cortex Analyst REST API + jeonse_model.yaml
2-pass Lazy Loading	1차 SQL 즉시 → 2차 AI 응답 (ThreadPoolExecutor)

2-pass 렌더링 흐름

1차 렌더
SQL 결과 즉시 표시 + 로딩 카드

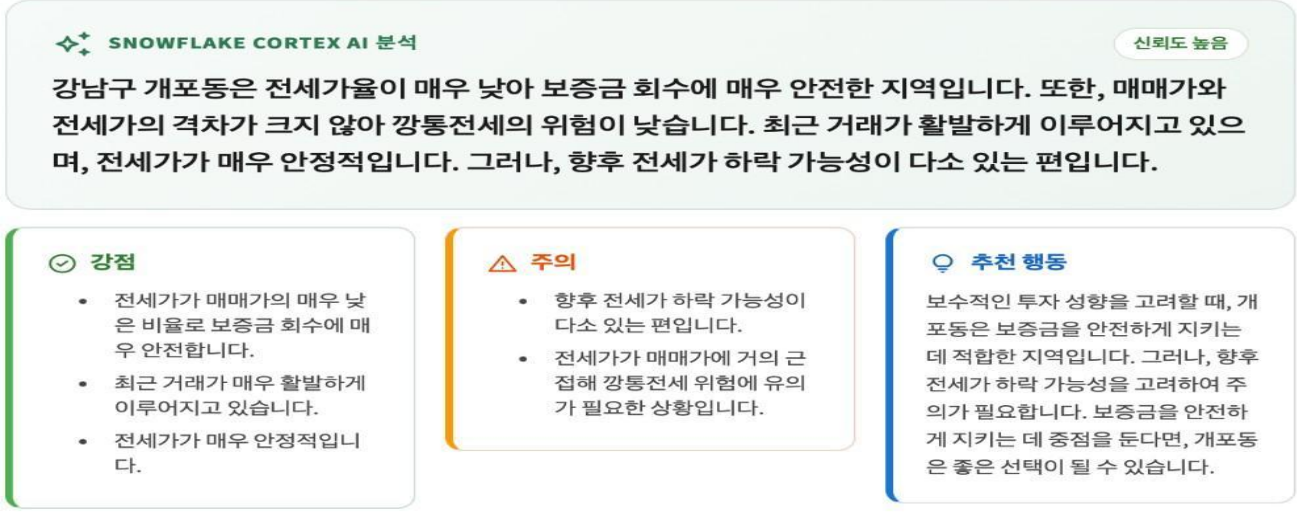
→

2차 렌더
AI 응답 채워짐 (st.rerun)

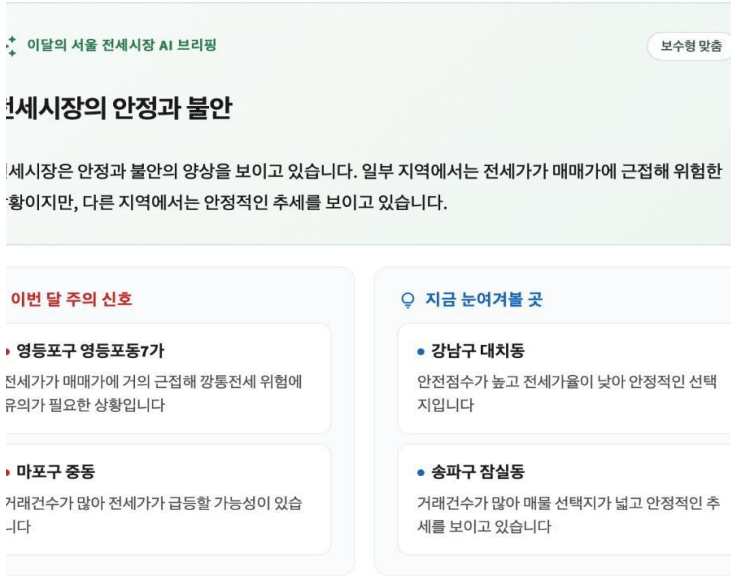
검증 결과

- Cortex 3종(COMPLETE · AI_AGG · Analyst)이 5개 탭에 모두 통합
- AI_AGG는 단일 SQL로 LLM 집계 — 앱 레이어 프롬프트 어셈블 없음
- 2-pass + ThreadPoolExecutor로 첫 렌더 SQL 즉시, AI는 백그라운드

탭2 — AI 진단 (강점 · 주의 · 행동)



탭4 — AI 시장 브리핑 ⭐



탭5 — Cortex Analyst 질문 결과

© 2026 Snowflake Inc. All Rights Reserved

전체 아키텍처

8단 SQL 파이프라인 | 8피처 · AUC 0.74 | Cortex 3종 | 2-pass Lazy

모든 것이 Snowflake 안에서 — End-to-End Vertical Stack

RICHGO	SPH	국토교통부	HUG	LAWD코드
가격·이동·지하철	인구·자산	실거래가	전세사고	매핑
Marketplace	GRANDATA	공공API	공공데이터	자체구축
직접 JOIN	직접 JOIN	SHA256 MERGE	직접 INSERT	직접 INSERT

▼

❄ SNOWFLAKE — HACKATHON_APP.RESILIENCE

[1] RAW 적재 → [2] CLEAN → MONTHLY → [3] RESILIENCE_BASE → [4] FEATURE_AREA_MONTH

[5] SAFETY_SCORE (A/B/C/D) → [6] ML_TRAIN_FEATURES → [7] ML_RISK_SCORES (AUC 0.74)

[8] Cortex AI: COMPLETE → 탭2 | AI_AGG ⭐ → 탭4 | Analyst → 탭5

▼

Streamlit App (5개 탭)

개인화 추천 · 후보 진단 · 비교 · 시장 흐름 · AI 질문

→ Snowflake Native App (snow app run)

데이터 적재 · 피처 엔지니어링 · 점수 산출 · ML 학습/추론 · LLM 호출 — 전부 Snowflake 안에서. 데이터 반출 ZERO.

© 2026 Snowflake Inc. All Rights Reserved

느낀점 / 회고

프로젝트를 통해 배운 것

기술적으로 배운 점

Snowflake 하나로 정말 다 됐다.

ETL부터 ML 학습/추론, LLM 호출까지 한 곳에서 끝나는 게 처음이라 신기했다.

AI_AGG가 인상적이었다 .

SQL 한 줄 안에서 LLM을 집계 함수처럼 쓰는 건 처음 봤는데, 데이터베이스가 자연어 인사이트를 바로 뱉어내는 게 신선했다.

Snowpark ML Registry는 실용적이었다 .

모델을 등록하고 Snowflake 안에서 바로 추론까지 돌릴 수 있어서 데이터를 밖으로 빼낼 필요가 없었다.

문제 정의에서 배운 점

뭘 만들지 정하는 게 제일 어려웠다. 처음엔 '전세가 안전한지 알려주는 앱'을 만들려고 했는데, 사용자가 진짜 궁금한 건 '그래서 다른 어디가 더 나은데?'였다. 중간에 방향을 틀어서 진단이 아니라 추천으로 다시 설계했다.

숫자보다 말이 더 잘 통한다. '전세가율 78%, 등급 B' 같은 숫자보다 LLM이 한 문장으로 풀어 써 준 설명이 훨씬 와닿았다.

처음 짠 추천 로직은 잘 안 됐다. 설문 점수를 단순히 합산했더니 어떤 답을 해도 결과가 비슷했다. 안전을 중시하는 답과 위험을 감수하는 답을 따로 채점해서 반영하니 그제야 사용자마다 다른 결과가 나왔다.

팀워크·협업에서 배운 점

역할을 빨리 나눈 게 좋았다. 데이터, 추천 엔진, AI, UI를 각자 맡아서 동시에 진행하고 매일 짧게 공유했다.

남이 짠 코드 위에서 일하는 법을 배웠다. 처음엔 코드 스타일이 달라서 충돌이 잦았는데, 공통 모듈을 분리하고 함수 형태를 미리 맞추니 점점 매끄러워졌다.

공공 데이터는 생각보다 깔끔하지 않았다. 국토부 API 정합성, HUG 단위 차이, Marketplace 커버리지 제약을 같이 부딪혀 보면서 완벽한 데이터는 없다는 걸 알게 됐다.

데이터를 모으는 것보다, 데이터로 사람을 설득하는 게 훨씬 어렵다. 그리고 그 사이에 **Snowflake**와 **Cortex**가 있었다.

© 2026 Snowflake Inc. All Rights Reserved

감사합니다

© 2026 Snowflake Inc. All Rights Reserved